Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

¿Qué masa de O_2 se libera al descomponer por completo 24,5 g de $KClO_3$ (122,55 g/mol)?

A) 9,60 g

B) 6,40 g

C) 3,20 g

D) 19,2 g

E) 24,5 g

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$KClO_3$**
   0,200 mol.

2. **O_2**
   × 3/2 = 0,300 mol → 9,60 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa razón 1 : 1.

C) Usa razón 1 : 2.

D) Usa razón 3 : 1.

E) Supone que toda la masa es O_2.

Idea clave. Usa la ecuación balanceada $2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$.